

I. FILIÈRE : MATHÉMATIQUES & ANALYSE
(DÉVELOPPÉ)

1. Analyse Réelle : Convergence et Continuité

Le concept clé : La compréhension des limites et de la topologie de $\mathbb{R}$.

• **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) :**
Essentiel pour prouver l'existence de solutions à des équations du type $f(x) = k$.

• **Développements Limités (DL) :** Technique de linéarisation locale. Un client doit savoir que c'est l'outil n°1 pour lever des indéterminations de limites complexes.

Exercice d'Analyse (Niveau L1/L2) :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$

pour $x > 0$.

1. Calculer la limite de f quand $x \rightarrow 0$ en utilisant un développement limité à l'ordre 2.
2. En déduire si f est prolongeable par continuité en 0.

Correction détaillée :

1. Le DL de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0 à l'ordre 2

$$\text{est : } \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

2. En remplaçant dans $f(x)$:

$$f(x) = \frac{(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - x}{x^2} = \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2}$$

.

3. La limite est donc $-1/2$. Puisque la limite existe et est finie, f est prolongeable par continuité en posant $f(0) = -1/2$.

2. Algèbre Linéaire : Espaces et Matrices

Le concept clé : La structure des espaces vectoriels et la réduction.

Exercice d'Algèbre (Niveau L2 - Diagonalisation) :

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique $P(\lambda)$.

2. Trouver les valeurs propres λ_1, λ_2 .
3. Déterminer les sous-espaces propres associés E_{λ_1} et E_{λ_2} .

Correction détaillée :

1.

$$P(\lambda) = \det(M - \lambda I) = (3 - \lambda)(-\lambda) - (-2) \\ .$$

2. Les racines sont $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 2$.

3. Pour $\lambda_1 = 1$, on résout

$$(M - I)X = 0 \implies 2x - 2y = 0 \implies x = y.$$

Le vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 2$, on résout

$$(M - 2I)X = 0 \implies x - 2y = 0 \implies x = 2y. \text{ Le} \\ \text{vecteur propre est } V_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

M possède deux valeurs propres distinctes en dimension 2, elle est donc diagonalisable.